

Motor Driver Controller — 技术手册

产品： 基于 STM32F401 + TB6612 的四路带编码器直流电机驱动器

手册版本： v1.2

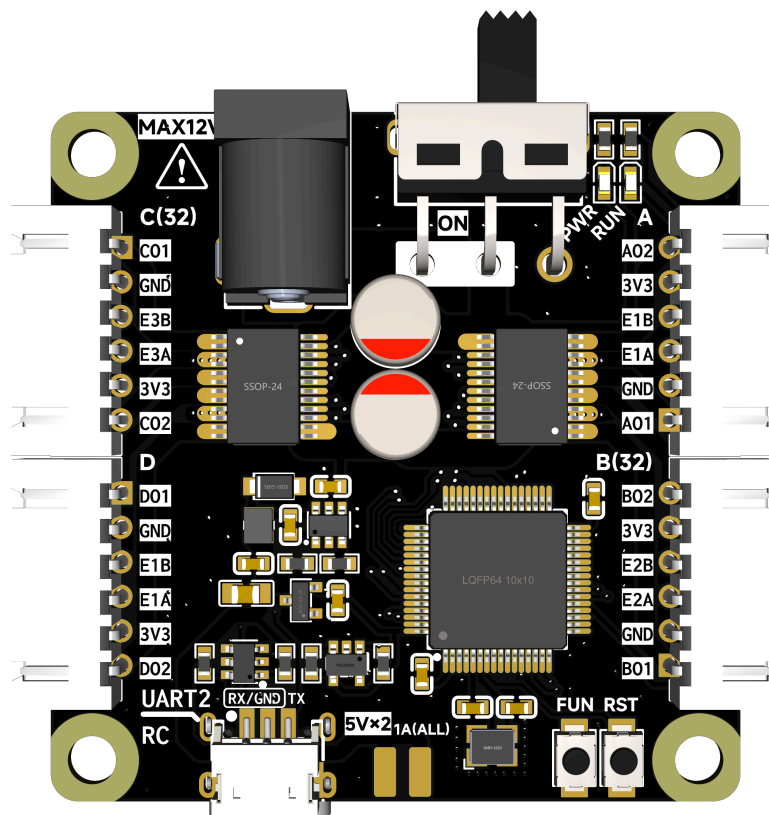
适用范围： 硬件 v1.1.x | 固件 v1.1.x | 上位机 v1.x

版本说明： [5.8 版本体系](#)

修订版本： v1.2

修订时间： 2026-08-27

修订记录： [附录D. 手册修订记录](#)



目录

- 1. 产品概述
- 2. 技术规格与电气属性
- 3. 硬件接口与引脚定义
- 4. 固件功能说明
- 5. 通信协议
- 6. 快速上手
- 7. 固件更新 (OTA)
- 8. 故障排查
- 9. 附录

1. 产品概述

Motor Driver Controller 是四路直流电机驱动器，内置 PID 闭环算法，支持 SBUS 遥控器、ELRS（ExpressLRS，CRSF 帧格式）遥控器与 UART 串口三种控制方式，可通过浏览器（Web Serial）进行参数配置、实时监控与固件升级。

特性	说明
电机通道	4 路独立直流电机（2× TB6612FNG 双路 H 桥）
编码器接口	4 路正交编码器，硬件 4× 倍频，无内置上拉电阻，不支持开漏输入编码器
控制协议	SBUS（100kbps 8E2） / ELRS-CRSF（420kbps 8N1） / UART 文本指令 / UART 二进制帧

关于 SBUS 与 ELRS： 二者是两种独立遥控串行协议（品牌与帧格式的区分详见 §5.9），通道映射 / 映射模式 / 方向映射 / 行程映射 / 通道值域范围（`/smap`、`/rmap`、`/dmap`、`/sbusparam`、`/sbusrange`）对 SBUS 与 ELRS 完全共用。同一套遥控通道设置可无缝切换控制源。 | 闭环模式 | 开环 / 速度闭环 / 位置闭环，每通道独立 || PID 类型 | 位置式 / 增量式，每通道可选（速度环、位置环独立配置） || 配置存储 | 板上 EEPROM 保存全部配置，开机自动加载 || 调试接口 | USB Type-C 虚拟串口（CH340N） + SWD 4-Pin || 上位机 | Web 上位机（开源），浏览器直连，支持参数配置 / 实时曲线 / 串口刷写 |

2. 技术规格与电气属性

2.1 硬件规格

参数	说明
主控芯片	STM32F401RCT6（Cortex-M4, 84MHz, 64KB SRAM, 256KB Flash）
电机驱动	2× TB6612FNG 双路 H 桥（单路持续 1.2A / 峰值 3.2A，详见 §2.2）
存储	AD24C02，2K-bit（256B） I2C EEPROM

2.2 电气规格与电源要求

参数	数值
输入电压	DC 5.5V ~ 15V（推荐 7.4V / 11.1V / 12V）
电源极性	DC-005 2.1mm 插座
电源架构	DC IN → LGS5145 Buck → 5V → 662K LDO → 3.3V
逻辑供电	3.3V（内部 LDO）
编码器供电	3.3V（由板载 LDO 提供）
控制信号电平	3.3V / 5V TTL
电机输出电流	单路持续 1.2A / 峰值 3.2A（TB6612）
5V 输出	5V，两路合计 ≤1A（Buck 上限，与板上负载共享）
PWM 频率	20kHz（TIM1）

电源要求：

- **输入电压范围：** DC 5.5V ~ 15V（推荐 ≤12V；详见下方极限参数）
- **电源接口：** DC-005 2.1mm（内正外负）
- **推荐电压：** 7.4V（2S 锂电） / 11.1V（3S 锂电） / 12V
- **无反向保护：** 板上无反接保护二极管，**接反、过压会损坏电路**，通电前务必确认极性

极限参数（Ta=25°C）

对外接口	最小	最大	说明
总电源输入 (VIN)	5.5V	15V	内正外负，无反接保护
电机输出	0V	VIN	单路持续 1.2A / 峰值 3.2A（TB6612）
编码器供电	3.0V	3.6V	3.3V 标称，≤300mA（板载 LDO 总量，与板上负载共享）
编码器输入	0V	3.6V	3.3V 逻辑电平
RC 控制信号输入	0V	5.5V	3.3V / 5V TTL，由板载异或门中继信号
USB-C 输入	/	/	Type-C 不参与板载供电
5V 输出	4.75V	5.25V	5V， 两路合计 ≤1A （Buck 上限，与板上负载共享），仅用作传感器、MCU供电，请勿用作舵机等供电高瞬时功率电气供电

极限电压推导： 最低输入 5.5V 由 LGS5145 Buck 输出 5V 的降压比下限决定（供电链最苛刻环节）；最高 15V 由 TB6612 VM 极限参数决定。供电链：DC IN → LGS5145 Buck(5V) → 662K LDO(3.3V)。

编码器输入无中继保护，如编码器使用外接供电，请确保供电电源不高于5V

RC接口由异或门中继，故可以接收3V3/5V电平信号

任意情况下，都请勿超过以上参数

2.3 机械与连接器规格

整板尺寸： 60mm × 60mm

连接器	规格	用途
A/B/C/D	6-Pin XH 2.5mm 弯插母座	每通道电机 + 编码器
RC	2-Pin 1.5mm 卧贴母座	SBUS / UART 控制信号（无极性输入）
USB	Type-C 母座	上位机连接 / 调试 / OTA（不参与板载供电）
DC IN	DC-005 2.1mm	电源输入
5V 输出 ×2	独立端子	5V ≤1A 供电输出（传感器 / MCU，勿用于舵机等）
SWD	4-Pin 1.27mm 排针	调试接口（3V3/SWDIO/SWCLK/GND）

注意：连接电机时应检查电机编码器供电3V3与GND接口是否与驱动板上标注的顺序一致！！

3. 硬件接口与引脚定义

3.1 板面布局

编号	名称	类型	说明
①	A / B / C / D	6-Pin XH 2.5mm 母座	电机 + 编码器连接器
②	RC	2-Pin 1.5mm 卧贴母座	SBUS / UART 控制信号输入（无极性）
③	USB	Type-C 母座	USB 调试 / 上位机连接
④	DC IN	DC-005 2.1mm	电源输入（内正外负）
⑤	SWD	4-Pin 1.27mm 排针	SWD 调试接口
⑥	LED	0603 红色 LED	工作状态指示灯
⑦	FUN	轻触按键	见下方按键功能说明
⑧	SW1	滑动开关	电源开关
⑨	RST	轻触按键	系统复位

FUN 键功能：

- 按住 FUN 上电 → 进入 Bootloader（OTA 模式）
- 运行中长按 1 秒 → 协议自动识别（SBUS/UART）

3.2 电机连接器（6-Pin XH，A/B/C/D）

Pin	名称	方向	说明
1	MOTOR_OUT2	输出	TB6612 电机驱动线 2
2	GND	—	编码器电源地
3	ENC_A	输入	编码器 A 相信号
4	ENC_B	输入	编码器 B 相信号
5	+3.3V	输出	编码器供电
6	MOTOR_OUT1	输出	TB6612 电机驱动线 1

线序建议：Pin3/Pin4 接反会导致编码器方向识别错误，可用 `/inv` 软件反转补偿。

3.3 控制信号输入（RC）

无极性 2-Pin 1.5mm 卧贴插座，GND 与 SIGNAL 可正反插，支持：

- **SBUS 接收机：**直接插入，FUN 键识别
- **ELRS 接收机**（CRSF 帧格式）：直接插入，FUN 键识别（默认直通不反相）

- **UART TX 信号**：3.3V / 5V TTL 电平，接外部 MCU 的 TX 引脚（需共地）

RC 接口由板上异或门中继，故可接收 3.3V / 5V 电平信号；RC 仅传信号，**不对外供电**；SBUS / ELRS 接收机需要外部供电（通常接接收机自己的电源）。

3.4 调试接口

- **USB Type-C**：CH340N 虚拟串口，固定 **2000000-8N1**，承载上位机通信（文本指令 + 二进制帧）与 OTA 刷写；**仅通信，不参与板载供电**（板载供电仅来自 DC IN）
- **SWD 4-Pin**：3V3 / SWDIO / SWCLK / GND，用于固件级调试

3.5 MCU 引脚分配

电机驱动（IN1/IN2 方向 + PWM 20kHz）：

通道	IN1	IN2	PWM (TIM1)
Motor A	PC12	PC11	PA9 (TIM1_CH2)
Motor B	PA12	PC9	PA8 (TIM1_CH1)
Motor C	PA15	PC10	PA10 (TIM1_CH3)
Motor D	PB4	PD2	PA11 (TIM1_CH4)

编码器（Encoder Mode，硬件 4× 倍频）：

编码器	定时器	CH1	CH2
Encoder A	TIM3 (16-bit)	PA6	PA7
Encoder B	TIM5 (32-bit)	PA0	PA1
Encoder C	TIM2 (32-bit)	PA5	PB3
Encoder D	TIM4 (16-bit)	PB6	PB7

通讯与其它：

功能	引脚	说明
控制输入	PA3 (USART2 RX)	SBUS / UART，经异或门无极性输入
极性控制	PC13 (GPIO)	异或门极性翻转（内部自动管理）
USB 调试	PC6/PC7 (USART6)	2000000 8N1 → CH340N → Type-C
EEPROM I2C	PB8 (SCL) / PB9 (SDA)	AD24C02
LED	PA4	状态指示灯
FUN 键	PC0 (EXTIO)	上电按住进 BL / 运行中长按重识别

4. 固件功能说明

4.1 控制模式（每通道独立）

模式	目标值含义	需要编码器	适用场景
开环（open）	目标值直接作为 PWM 输出（±1000）	✗	简单调速、测试
速度闭环（speed）	目标值为 RPM	✓	需要精确转速
位置闭环（pos）	目标值为编码器位置（0.1° 精度）	✓	相对位置控制

- 位置闭环为 **位置环** → **速度环级联** 结构
- 使用位置闭环时，应**先整定速度环**参数
- 编码器线数（CPR）设为 0 时该通道强制开环

4.2 编码器与速度滤波

- **CPR（每转物理刻度数）**：按编码器规格书设置（常见 11/13/500 线）；不确定时可用 `/check` 手动转一圈看计数增量，或者查看上位机状态显示。
- **位置环输出轴转一圈脉冲数**：`/posangle`，物理线数（固件自动 ×4），0 = 使用编码器 CPR 数值
- **速度滤波器（每通道独立）**：滤波作用于编码器 RPM 计算之后、速度环 PID 输入之前，目的是消除转速测量噪声。可选 4 种类型：

type	名称	window 范围
0	无滤波	—
1	滑动平均 (MA)	1~32
2	一阶低通 (LPF)	1~99
3	中值滤波 (Median)	1~32

通用原则：滤波窗口越大越平滑，但滞后/响应越差；闭环（速度/位置）下过大的滤波窗口会造成反馈滞后，导致振荡。建议从较小窗口（4~8）开始调整。下面分别详细介绍三种滤波器的原理、参数含义与影响。

4.2.1 滑动平均（MA，type=1）

原理： 将最近 N 次原始 RPM 求算术平均作为输出，属于 FIR（有限脉冲响应）线性滤波。

参数含义： `window`（N，1~32）即参与平均的样本数——滤波窗口长度。

公式：

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n - 1] + \cdots + x[n - N + 1]}{N}$$

参数大小对结果的影响：

- N=1：等于无滤波（y=x）
- N 增大：输出更平滑，对随机噪声的抑制更强；但同时引入约 (N-1)/2 个采样周期的固定滞后，阶跃响应变慢
- 滑动平均对**均匀随机噪声**效果最好，但对周期性干扰抑制有限

应用场景： 电机稳态运行时降低 RPM 抖动、实时性要求不高的场合（如速度显示、简单调速）。波形上输出平滑、无毛刺，但跟随目标速度变化有明显延迟。

4.2.2 一阶低通（LPF，type=2）

原理： 一阶 IIR 低通滤波，输出依赖历史输出值，属于指数平滑。截止频率随窗口增大而降低。

参数含义： `window` (N, 1~99) 为滤波系数，**不是样本数量**——它决定平滑强度：越大则截止频率越低、滤波越强。

公式：

$$y[n] = y[n - 1] + \frac{x[n] - y[n - 1]}{N + 1}$$

参数大小对结果的影响：

- N=1：等同无滤波（固件 $w \leq 1$ 时透传）
- $N \geq 2$ ：输出越平滑、噪声抑制越强，但响应越慢，无固定窗口滞后（理论滞后随输入频率变化）
- N 过大时对突变目标响应迟钝，闭环中表现为“追不上”、积分饱和

应用场景： 兼顾响应与平滑的通用选择，闭环（速度环）前常用。波形上平滑且无窗口阶梯感，适合需要一定平滑又要求实时性的场景。

4.2.3 中值滤波（Median，type=3）

原理： 将最近 N 次原始 RPM 排序后取中间值作为输出，属于非线性滤波。

参数含义： `window` (N, 1~32) 即参与排序的样本数（窗口长度）。

公式：

$$y[n] = \text{median}(x[n], x[n - 1], \dots, x[n - N + 1])$$

参数大小对结果的影响：

- N 增大：对孤立脉冲/尖峰噪声的免疫越强（单个异常值不会影响中值）
- 但对连续跳变的平滑能力不如 MA/LPF，且输出呈“阶梯状”；N 为偶数时取中间两值之一
- 计算开销随 N 增大（需排序）

应用场景： 信号存在偶发毛刺、跳变时首选（如编码器单点毛刺、接触不良产生的尖峰）。波形上尖峰被完全剔除，但真实转速快速变化时会有阶梯感。

三种滤波器对比

特性	滑动平均 (MA)	一阶低通 (LPF)	中值滤波 (Median)
线性	是 (FIR)	是 (IIR)	否
抑制对象	均匀随机噪声	高频噪声	脉冲/尖峰噪声
滞后	固定约 (N-1)/2 周期	随输入变化，无固定窗口	约 (N-1)/2 周期

特性	滑动平均 (MA)	一阶低通 (LPF)	中值滤波 (Median)
响应速度	中	快 (窗口小时)	快 (无噪声时)
平滑程度	好	最好 (窗口大时)	一般 (阶梯状)
抗尖峰	差	中	最好
推荐场景	稳态测速	闭环通用	毛刺干扰明显时

4.3 PID 控制

速度环参数 (`/speedctrl`): Kp / Ki / Kd、积分限幅 (Ilim)、输出限幅 (Olim, 0~1000, 钳位 PWM)、计算周期 (默认 10ms)、PID 类型 (0=位置式, 1=增量式)。

位置环参数 (`/posctrl`): Kp / Ki / Kd、输出限幅 (RPM)、积分限幅 (0.1° 单位)、计算周期 (默认 20ms)、PID 类型。

速度闭环调参推荐顺序:

1. 从较小 Kp 开始 (如 `Kp=0.3`, `Ki=0`, `Kd=0`)
2. 给目标转速 (如 100 RPM), 观察实际 RPM 曲线
3. 逐步增大 Kp 直到响应快速但有轻微过冲
4. 实际转速偏低 (稳态误差) → 逐步增大 Ki
5. 出现震荡 → 增大 Kd 或减小 Kp
6. 满意后 `/save` 写入 EEPROM

参考值: `/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500 800 10 0`

4.4 安全机制

- **命令超时保护** (`/timeout`): 超过设定时间未收到控制指令, 所有电机输出自动归零; 0 = 关闭保护
- **控制优先级** (`/priority`):
 - 0 = USART2 优先 (遥控器主控, 默认)
 - 1 = USB 优先 (上位机主控)
- **受保护配置区:** 二进制协议中 config_t 前 11 字节 (版本/校验信息, offset 0~10) 不可通过 WRITE_FIELD 写入

4.5 遥控控制 (SBUS / ELRS)

- **协议说明:** SBUS 与 ELRS (CRSF 帧格式) 是两种独立遥控串行协议 (关系详见 §5.9), 通道映射 / 映射模式 / 方向映射 / 行程映射 / 通道值域范围设置对两者完全共用。
- **默认通道映射:** CH1~CH4 → 电机 A~D (可用 `/smap` 修改, 同一遥控通道可映射到多个电机)
- **映射模式** (`/rmap`): 0=中心零点 (双向, 0~±1), 1=min 零点 (单向, 0~+1)
- **方向映射** (`/dmap`): 使用独立方向通道判区, 可实现「上边界正转 / 下边界反转 / 中央关闭」的杆位切换控制; 未启用时恒为透传
- **行程映射** (`/sbusparam`): 摇杆满偏对应目标值, 含义取决于控制模式:
 - 开环: ±1000 PWM (最大 PWM, clamp 0~1000)
 - 速度闭环: 最大 RPM (默认 10000)
 - 位置闭环: 最大角度 (0.1° 单位, 3600 = ±360.0°)

- **通道值域范围** (`/sbusrange`)：固件只存上下界 min/max，归一化中心=(min+max)/2、半幅=(max-min)/2；合法域 $100 \leq \text{min} < \text{max} \leq 2047$ 。常用预设见下表（一键写入对应 min/max，也可自定义输入）：

预设	min	max	中心	说明
标准 (Futaba)	192	1792	992	FrSky 官方 SBUS 规格纸面值
扩展	0	2047	1024	11bit 通道位宽全范围
CRSF/ELRS	172	1811	992	CRSF 协议定义值域（协议自带，见 §5.9）

固件还带**通道范围自适应**：仅当上下两侧均明显偏离预设中心时才启用实测对称中心修正（限幅 ± 128 ），半幅恒用配置预设——防噪声/恶意帧毒化，回中恒为 0 输出。

4.6 协议自动识别

上电时使用 EEPROM 中保存的协议配置，**不会**自动运行识别。触发方式：

- FUN 键长按 >1 秒
- `/detect` 指令（上位机「自动识别 USART2 串口」按钮即发送此指令）

识别流程：阶段 1 尝试 SBUS（100kbps 8E2，验证帧头 0x0F 与帧尾 0x00）；阶段 2 尝试 ELRS/CRSF（420kbps 8N1，验证 0xC8 帧头 + len=24 + type=0x16 + CRC8-DVB-S2）；阶段 3 尝试 UART（自动扫描 12 档常用波特率 $\times 2$ 极性）。识别成功后保存到 EEPROM 并重启协议。识别结果通过 `DETECT_REPORT`（0xF1）帧上报协议类型（proto=1/2/3 分别对应 SBUS/UART/ELRS）、信号极性与波特率（见 §5.5）。识别失败时明确上报 proto=0，不会把当前配置伪装成识别结果。

4.7 配置持久化

- 所有参数修改**仅写入 RAM 即时生效**，需 `/save`（或上位机「保存到 EEPROM」）才持久化
- 开机自动从 EEPROM 加载配置
- `/reset` 恢复出厂默认值
- `/load` 从 EEPROM 重新加载（丢弃 RAM 中未保存的修改）

5. 通信协议

5.1 串口参数

端口	指令集
USART6 (USB)	文本指令集、字节指令集
USART2 (控制端)	文本指令集、字节指令集、SBUS 协议、ELRS/CRSF 协议

5.2 文本指令集（25 条）

指令目录：

- `/help` - 打印所有可用命令
- `/version` - 显示硬件/软件版本

- /status - 打印全部配置参数
- /check - 显示实时状态（编码器/RPM/输出/运行时间）
- /detect - 重新检测 USART2 工作模式/波特率
- /save - RAM 配置写入 EEPROM
- /load - 从 EEPROM 重新加载配置到 RAM
- /reset - 恢复出厂默认值
- /speedctrl - 速度控制器
- /posctrl - 位置控制器
- /mode - 控制模式
- /cpr - 编码器线数
- /inv - 电机方向反转
- /einv - 编码器极性反转
- /posangle - 位置环转一圈脉冲数
- /enczero - 编码器清零
- /filter - 速度滤波器
- /uart2 - USART2 配置
- /priority - 控制优先级
- /timeout - 指令超时保护
- /smap - 遥控通道映射
- /rmap - 遥控映射模式
- /dmap - 遥控方向映射
- /sbusparam - 遥控行程映射
- /sbusrange - 遥控通道值域

通用规则：

- 带参数 = 写入（仅修改 RAM，即时生效）；不带参数 = 读取
- 通道编号 **ch**：1~4 对应 Motor A~D
- 写入后需 **/save** 才能持久化到 EEPROM（**/uart2** 除外：设置后立即生效并应用）
- 成功写入返回 **OK (RAM only)**
- **可选参数省略规则**：参数按 **[kp ki kd [ilim [olim ...]]]** 顺序依次可选，省略的尾部参数保持当前值不修改（如 **/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01** 只改 Kp/Ki/Kd）；要设置靠后的参数必须先给出前面的参数；部分参数在特定配置下被忽略（见各指令参数表说明）

系统指令（8 条）

指令	参数	说明
/help	无	打印所有可用命令
/version	无	显示硬件/软件版本
/status	无	打印全部配置参数
/check	无	显示实时状态（编码器/RPM/输出/运行时间）
/detect	无	重新检测 USART2 工作模式/波特率
/save	无	RAM 配置写入 EEPROM

指令	参数	说明
/load	无	从 EEPROM 重新加载配置到 RAM
/reset	无	恢复出厂默认值

控制器指令（6 条）

/speedctrl - 速度控制器

/speedctrl <ch> [kp ki kd [ilim [olim [period [ptype]]]]]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
kp	比例增益	必填（与 ki/kd 同设）
ki	积分增益	必填（与 kp/kd 同设）
kd	微分增益	必填（与 kp/ki 同设）
ilim	积分限幅	可省略；增量式 PID（ptype=1）下忽略
olim	输出限幅（0~1000，钳位 PWM）	可省略
period	计算周期（ms）	可省略
ptype	PID 类型：0=位置式，1=增量式	可省略

参数省略说明： ilim/olim/period/ptype 均为可选，省略则保持当前值。但 kp/ki/kd 三者必须同时给出（不能只设其中一个）。

增量式 PID 下 ilim 的处理： 增量式（ptype=1）无积分累加，ilim 不参与计算——可随意填一个值占位（如 0 或默认 500），不影响运行；但**不能跳过该参数位置**：若要设置其后的 olim/period/ptype，必须把 ilim 一并给出。建议填入合理值而非 0，因为切换回位置式（ptype=0）后 ilim 立即生效，填 0 会导致积分无法累积。

参数数量	行为	示例
2	读取通道参数	/speedctrl 1 → CH1 Kp=0.500 Ki=0.020 Kd=0.010 Ilim=500.0 Olim=1000.0 Period=10ms Type=位置式
5	设 Kp/Ki/Kd	/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01
6	+ 积分限幅	/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500
7	+ 输出限幅	/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500 800
8	+ 计算周期	/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500 800 10
9	+ PID 类型	/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500 800 10 0（0=位置式，1=增量式）

/posctrl - 位置控制器

`/posctrl <ch> [kp ki kd [olim [ilim [period [ptype]]]]]`

位置闭环外环，0.1° 精度（3600 = ±360.0°）。

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
kp	比例增益	必填（与 ki/kd 同设）
ki	积分增益	必填（与 kp/kd 同设）
kd	微分增益	必填（与 kp/ki 同设）
olim	输出限幅（RPM）	可省略
ilim	积分限幅（0.1° 单位）	可省略； 增量式 PID（ptype=1）下忽略
period	计算周期（ms）	可省略
ptype	PID 类型：0=位置式，1=增量式	可省略

参数省略说明： `olim/ilim/period/ptype` 均为可选，省略则保持当前值。但 `kp/ki/kd` 三者必须同时给出。

增量式 PID 下 `ilim` 的处理： 增量式（`ptype=1`）无积分累加，`ilim` 不参与计算——可随意填一个值占位（如 0 或默认 500），不影响运行；**但不能跳过该参数位置：** 若要设置其后的 `period/ptype`，必须把 `ilim` 一并给出。建议填入合理值而非 0，因为切换回位置式（`ptype=0`）后 `ilim` 立即生效，填 0 会导致积分无法累积。

参数数量	行为	示例
2	读取通道参数	<code>/posctrl 1 → CH1 pos Kp=1.000 Ki=0.010 Kd=0.005 Olim=300.0RPM Ilim=500.0 Period=20ms PID=位置式</code>
5	设 Kp/Ki/Kd	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005</code>
6	+ 输出限幅	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005 300</code>
7	+ 积分限幅	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005 300 500</code>
8	+ 计算周期	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005 300 500 20</code>
9	+ PID 类型	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005 300 500 20 0</code>

`/mode` - 控制模式

`/mode <ch> [open|speed|pos]`

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
open	开环：目标值直接作为 PWM 输出	可省略（不传=读取）

参数符号	参数意义	可否省略
speed	速度闭环：目标值为 RPM，由速度控制器计算 PWM	可省略（不传=读取）
pos	位置闭环：目标值为编码器位置，由位置环→速度环级联计算	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取通道模式	/mode 1 → CH1 mode=OPEN
2	设置模式	/mode 1 speed → OK (RAM only)

/cpr - 编码器线数

/cpr <ch> [val]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	编码器每转线数（CPR）；设为 0 强制开环	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
1	读取通道 CPR	/cpr 1 → CH1 CPR=1560
2	设置 CPR	/cpr 1 600 → OK (RAM only)

/inv - 电机方向反转

/inv <ch> [0|1]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	0=正常，1=反转	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
1	读取反转状态	/inv 1 → CH1 invert=0
2	设置反转	/inv 1 1 → OK (RAM only)

/einv - 编码器极性反转

/einv <ch> [0|1]

统一「顺时针为正」的计数方向。当编码器信号接入后测量方向与电机正转方向相反时，用此指令反转编码器计数方向。

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填

参数符号	参数意义	可否省略
val	0=正常，1=反转	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取编码器极性	/einv 1 → CH1 enc_invert=0
2	设置极性	/einv 1 1 → OK (RAM only)

/posangle - 位置环转一圈脉冲数

/posangle <ch> [val]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	位置环输出轴转一圈脉冲数（物理线数，固件自动 ×4）；0=使用编码器 CPR	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
1	读取当前值	/posangle 1 → CH1 pos_angle_cpr=0
2	设置	/posangle 1 600 → OK (RAM only)

编码器/滤波指令（2 条）

/enczero - 编码器清零

/enczero <ch>

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填

清零指定通道编码器累计计数（同时重置 PID 和位置环状态）。返回 OK。

/filter - 速度滤波器

/filter <ch> [type] [window]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
type	0=无，1=滑动平均，2=一阶低通，3=中值滤波	可省略（不传=读取）
window	滑动平均/中值 1~32，一阶低通 1~99	可省略（不传=保持当前窗口）

参数数量	行为	示例
0	显示全部 4 通道	<code>/filter</code> → 四通道配置
1	读取指定通道	<code>/filter 1</code> → CH1 filter=无 window=1
2	设滤波器类型	<code>/filter 1 1</code> → OK CH1 filter=滑动平均 window=1 (RAM only)
3	设类型 + 窗口	<code>/filter 1 1 8</code> → 滑动平均窗口 8

USART2 通讯指令（3 条）

`/uart2` - USART2 配置

`/uart2 [baud] [inv] [mode]`

三个参数独立控制，互不覆盖。

参数符号	参数意义	可否省略
baud	波特率 1200~4000000	可省略（不传=保持当前值）
inv	极性：0=正常，1=反相（默认反相，SBUS 标准）	可省略（不传=保持当前值）
mode	<code>uart</code> =二进制协议解析（默认）， <code>sbus</code> =SBUS 帧解析， <code>elrs</code> =ELRS/CRSF 帧解析（自动置波特率 420000）	可省略（不传=保持当前值）

注意： 极性取决于硬件接线方式。信号+GND 双线接入时，GND 接高电平则极性反向，需设 `inv=1`。与是否 SBUS 模式无关。ELRS 默认直通不反相（`inv=0`）；SBUS 默认反相。

参数数量	行为	示例
0	读取全部	<code>/uart2</code> → Baud=100000 Inv=1(反相) Mode=SBUS
1	设波特率	<code>/uart2 115200</code>
2	+ 极性	<code>/uart2 100000 1</code>
3	+ 模式	<code>/uart2 100000 1 sbus</code> (SBUS)· <code>/uart2 0 0 elrs</code> (ELRS)

`/priority` - 控制优先级

`/priority [0|1]`

参数符号	参数意义	可否省略
0	USART2 优先（默认，遥控器主控）	可省略（不传=读取）
1	USB 优先（上位机主控）	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
0	读取当前优先级	<code>/priority</code> → USART2
1	设置优先级	<code>/priority 1</code> → OK (RAM only)

`/timeout` - 指令超时保护

`/timeout [ms]`

参数符号	参数意义	可否省略
ms	无控制指令超时时间；超时后所有电机输出归零；0=关闭保护	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
0	读取当前超时	<code>/timeout</code> → 500 ms
1	设置超时	<code>/timeout 1000</code> → OK (RAM only)

遥控参数指令（5 条）

`/smap` - 遥控通道映射

`/smap <ch> [sbus_ch]`

通道映射、映射模式、方向映射、行程映射、通道值域范围对 **SBUS 与 ELRS 共用**，同一套设置可无缝切换控制源。

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
sbus_ch	遥控通道号 1~16	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取通道映射	<code>/smap 1</code> → CH1 SBUS_CH=1
2	设置映射	<code>/smap 1 3</code> → 电机 A 绑定遥控 CH3

`/rmap` - 遥控映射模式

`/rmap <ch> [0|1]`

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
0	中心零点（双向：0(中立)~±1(满偏)）	可省略（不传=读取）
1	min 零点（单向：0~+1）	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取映射模式	<code>/rmap 1</code> → CH1 mapmode=0 (中心零点(双向))
2	设置映射模式	<code>/rmap 1 1</code> → OK (RAM only)

/dmap - 遥控方向映射

`/dmap <ch> [enable] [dir_ch]`

用独立方向通道判区实现「上边界正转 / 下边界反转 / 中央关闭」的杆位切换控制。仅映射遥控信号方向，不改变 motor_invert 物理引脚方向。未启用时 coeff=+1 透传。

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
enable	0=不启用，1=启用	可省略（不传=读取）
dir_ch	方向通道号 1~16	可省略（不传=保持当前值）

参数数量	行为	示例
1	读取方向映射	<code>/dmap 1</code> → CH1 dirmap=OFF dir_ch=ch1
2	设使能	<code>/dmap 1 1</code>
3	设使能 + 方向通道	<code>/dmap 1 1 3</code> → OK (RAM only)

/sbusparam - 遥控行程映射

`/sbusparam <ch> [val]`

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	摇杆满偏对应目标值，含义取决于控制模式：速度=最大 RPM，位置=最大角度 (0.1° 单位)，开环=最大 PWM (0~1000)	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取当前值	<code>/sbusparam 1</code> → CH1 sbusparam=10000 [当前模式=速度，此值=最大RPM]
2	设置	<code>/sbusparam 1 5000</code> → OK (RAM only) [当前模式=速度，此值=最大RPM]

/sbusrange - 遥控通道值域范围

`/sbusrange [min] [max]`

固件只存上下界 min/max，归一化中心=(min+max)/2、半幅=(max-min)/2。合法域 $100 \leq min < max \leq 2047$ 。

参数符号	参数意义	可否省略
min	通道值下边界	可省略（不传=读取当前上下界）
max	通道值上边界	可省略（不传=读取当前上下界）
参数数量	行为	示例
0	读取当前上下界	<code>/sbusrange</code> → 范围：192~1792（中心=992）
2	设置上下界	<code>/sbusrange 172 1811</code> → OK（RAM only）（=CRSF/ELRS 预设）

错误处理

- 无效命令返回 `Unknown command '/xxx'`
- 通道号超出 1~4 返回 `ERR: ch 1-4`
- 模式参数错误返回 `ERR: open/speed/pos`

5.3 二进制帧格式（主固件）

用于 ROS / 上位机程序交互。所有多字节字段为**小端序**（LE）。通过 USART6（USB）或 USART2（UART 模式）传输。

SYNC	CMD	LEN	DATA	CRC8
0xAA	1B	1B	0~250 B	1B

- **SYNC**: 固定 0xAA
- **CMD**: 命令字
- **LEN**: DATA 段字节数（最大 250）
- **CRC8**: 多项式 0x07，计算范围 CMD + LEN + DATA

5.4 ACK 帧格式

成功：0xAA + CMD + 0x01 + 0x00 + CRC8
失败：0xAA + CMD + 0x01 + 0xFF + CRC8

err	含义
0x00	成功
0xFF	失败（LEN 不匹配、受保护字段等所有错误统一返回 0xFF）

5.5 二进制命令一览

CMD	名称	DATA (发送)	DATA (应答)	说明
0x01	PING	无	ACK	连通性测试
0x10	READ_PARAM	无	config_t (231B)	读取全部配置
0x11	WRITE_PARAM	config_t (231B)	ACK	写入全部配置（仅 RAM，受保护字段自动还原）
0x12	WRITE_FIELD	[field_id:2B LE] [value:nB]	ACK	按偏移量写入单个字段（offset < 11 拒绝）
0x20	SAVE_EEPROM	无	ACK	RAM 配置写入 EEPROM（约 190ms）
0x21	LOAD_EEPROM	无	ACK	从 EEPROM 加载到 RAM
0x22	FACTORY_RESET	无	ACK	恢复出厂默认（RAM+EEPROM）
0x30	MOTOR_RAW	[ch:1B][dir:1B] [pwm:2B LE]	无	单通道 PWM 直驱（旁路 PID）
0x31	MOTOR_CTRL	[m1~m4:4×4B LE]	无	四通道批量控制（核心控制帧，int32_t）
0x40	SUBSCRIBE	[interval_ms:2B LE]	ACK	开启状态周期上报（最低 20ms）
0x41	UNSUBSCRIBE	无	ACK	关闭状态上报
0x43	DEBUG_SBUS	[enable:1B]	ACK	SBUS/ELRS 16 通道实时上报开关
0x44	DEBUG_SPEED	[enable:1B]	ACK	速度原始值上报开关 （STATUS_REPORT 帧扩展）
0x52	ENTER_BL	无	ACK	软复位进入 Bootloader（写 RTC BKP0 magic + SystemReset；上位机一键下载用）
0x53	REBOOT	无	ACK	系统重启（ACK 后延迟 100ms）
0xF0	STATUS_REPORT	无（MCU 主动推送）	见 §5.6	周期状态上报（需先 SUBSCRIBE）
0xF1	DETECT_REPORT	无（MCU 主动推送）	[proto:1B] [inv:1B] [baud:4B LE]	协议检测结果上报；proto=0 表示识别失败（inv/baud 无效，保持当前配置）；proto=1=SBUS, 2=UART, 3=ELRS
0xF2	SBUS_DATA	无（MCU 主动推送）	[ch0~15:16×2B LE]	SBUS/ELRS 16 通道原始值（需 DEBUG_SBUS 开启）

MOTOR_CTRL (0x31) 说明： m1~m4 为四通道目标值（int32），含义取决于各通道控制模式（开环=PWM，速度=RPM，位置=0.1°）。上位机控制面板以 30/50/100ms 可调间隔连续发送该帧。

5.6 STATUS_REPORT 帧格式 (0xF0)

需先通过 **SUBSCRIBE** (0x40) 开启，以设定间隔周期推送。

常规模式 (DEBUG_SPEED=0, 56B payload):

```
[enc1~4:4×4B LE] [tgt1~4:4×float LE] [rpm1~4:4×4B LE] [sbus_frame_cnt:4B LE]
[sbus_ok_cnt:4B LE]
```

- **enc**: int32_t, 编码器累计脉冲数
- **tgt**: float, 当前目标值 (PWM/RPM/位置)
- **rpm**: int32_t, 滤波后实时转速
- **sbus_frame_cnt**: 遥控帧组装计数 (SBUS 或 ELRS, 下同)
- **sbus_ok_cnt**: 遥控帧校验通过计数

扩展模式 (DEBUG_SPEED=1, 72B payload):

```
[enc:16B] [tgt:16B] [rpm:16B] [rpm_raw:16B] [sbus_frame_cnt:4B] [sbus_ok_cnt:4B]
```

- **rpm_raw**: int32_t[4], 滤波前原始 RPM

5.7 配置数据结构 (config_t, 231B)

offset 0~10 为受保护区域 (魔数、硬件版本 A/B/C、固件协议版本 D、Bug 修复 E、保留位、CRC8)，不可写入。可写字段偏移参考 (字段经位宽打包):

字段	offset	大小	说明
baud_rate	11	4B	USART2 波特率 (u32)
cmd_timeout_ms	15	2B	指令超时 (u16, 0=关闭)
comm_flags	17	1B	bit0-3=protocol(1=SBUS,2=UART,3=ELRS), bit4=sbus_inv, bit5=ctrl_priority
control_mode	18	1B	每电机2bit: 0=开环, 1=速度, 2=位置
motor_invert	19	1B	每电机2bit: bit0=引脚反转, bit1=编码器极性
encoder_cpr[4]	20	8B	编码器线数 (u16×4, 0=开环)
speed_period_ms[4]	28	8B	速度环周期 (u16×4)
speed_pid_type	36	2B	每电机4bit: 0=位置式, 1=增量式
speed_olim[4]	38	8B	速度环输出限幅 (u16×4, 0~1000)
speed_ctrl_params[4]	46	64B	速度环 kp/ki/kd/ilim (f32×16)
pos_period_ms[4]	110	8B	位置环周期 (u16×4)

字段	offset	大小	说明
pos_pid_type	118	2B	每电机4bit: 0=位置式, 1=增量式
pos_ctrl_params[4]	120	64B	位置环 kp/ki/kd/ilim (f32×16)
pos_olim[4]	184	16B	位置环输出限幅 (f32×4, RPM)
pos_angle_cpr[4]	200	8B	位置环转一圈脉冲数 (u16×4, 0=用 encoder_cpr)
speed_filter_type	208	2B	每电机4bit: 0=无, 1=滑动平均, 2=低通, 3=中值
speed_filter_window[4]	210	4B	滤波窗口 (MA/中值 1~32, LPF 1~99)
sbus_channel_pack	214	2B	每电机4bit: 0~15=CH1~16 (遥控通道映射, 必绑)
rc_dir_ch	216	2B	每电机4bit: 0~15=CH1~16 (方向映射通道)
rc_map_mode	218	1B	bit0-3=每电机1bit 映射模式(0=中心零点 1=min零点); bit4-7=每电机1bit 方向映射使能
sbus_param[4]	219	8B	遥控行程 (u16×4)
sbus_range_min	227	2B	通道值下边界
sbus_range_max	229	2B	通道值上边界

建议：上位机程序优先使用 READ_PARAM → WRITE_PARAM 全量读写，避免依赖 WRITE_FIELD 硬编码偏移（每次 SW_MAJOR 升级布局可能变化）。

5.8 版本体系

版本	格式	说明
硬件	vA.B.C	A=MCU 引脚方案, B=硬件次版本, C=变体号（Bootloader 管理）
固件	vA.D.E	A=HW_MAJOR, D=协议版本(SW_MAJOR), E=Bug 修复(SW_PATCH); build 号不对外显示
上位机	vD.F	D=协议版本（须与固件 D 一致）, F=Bug 修复

匹配规则：

- 固件 D ≠ 上位机 D → ❌ 协议不兼容
- 固件 A ≠ 上位机 A → ❌ 硬件不匹配
- 其余情况 → ✅ 兼容

固件文件格式： .bin 文件末尾附加 16 字节 trailer（刷写时只写入 .bin 本体）：

```
[magic:4B] [hwA:1B] [swD:1B] [swE:1B] [build:1B] [reserved:1B] [fw_size:3B]
[crc32:4B]
```

- magic = 0x4D523031（大端读法 "MR01"）
- crc32 = 固件本体（不含 trailer）的 CRC32，上位机据此做完整性校验

5.9 遥控协议（SBUS / ELRS / CRSF）

本节说明 SBUS 与 ELRS 两种遥控协议的串行格式，以及它们在产品中的识别与使用差异。**品牌（FrSky / Futaba / TBS 等）与协议格式（SBUS / CRSF 等）是两回事**，ELRS（ExpressLRS）是一套开源无线电路协议栈，其接收机对飞控的串行输出采用 CRSF 帧格式（TBS 发明、BSD 公开）。

三协议对照：

协议	波特率	帧格式	极性	帧长	通道	值域
SBUS	100000	8E2 (偶校验 + 2 停止位)	反相 (PC13=1, 默认)	25B (0x0F 起始)	16×11bit	见 §4.5 (标准/扩展/自定义)
ELRS/CRSF	420000	8N1	直通 (默认, inv=0)	26B (0xC8+len+0x16+22B+CRC8-DVB-S2)	16×11bit	172~1811 (协议定义)
UART 指令	任意 (12 档检测)	8N1	直通/反相可配	文本 / 命令 / 0xAA 二进制帧	—	—

5.9.1 ELRS/CRSF 帧格式

固件解析 CRSF **RC 通道帧** (type 0x16)，整帧 26 字节：

```
[0xC8][len=24][0x16][payload 22B][CRC8-DVB-S2]
```

- 0xC8：飞控地址（RC 帧地址字节）
- len：类型 + payload + CRC = 24
- 0x16：RC 通道帧类型
- payload：16 通道 × 11bit，LSB 优先连续打包（与 SBUS 位打包一致），共 22B
- CRC8：多项式 0xD5（初值 0x00），覆盖 type+payload 共 23 字节 —— 与本项目内部二进制帧（0xAA + CRC8-ATM 0x07）是两套完全不同的格式
- 通道值域 172~1811，中心 992（CRSF 协议定义，与 Betaflight crsf.c 一致）

5.9.2 识别与接线

- 接线：ELRS 接收机从 **CRSF pad** 输出（420000、8N1、不反相），接本产品 USART2（PA3）**无需异或门反相**。RC 接口仍为无极性输入，接收机需外部供电。

- **自动识别**：按 FUN 键长按 / `/detect` 触发，检测流程为 **SBUS** → **ELRS** → **UART** 三阶段。SBUS 阶段反相先试；ELRS 阶段直通先试、两种极性扫描（有些接收机 SBUS pad 只能输出反相 CRSF）；UART 阶段扫 12 档波特率 × 2 极性。
- **手动指定**：`/uart2 0 0 elrs`（自动置 420000 8N1 直通）。
- **兼容性注意**：ELRS 与 FrSky ACCST/ACCESS **空中链路不兼容**，二者遥控器/接收机不能混用；FrSky R9M/R9MM 等刷 ELRS 固件后即变为 ELRS 设备（不可逆）。

固件的 `SBUS_DATA` (0xF2) 上报、`DEBUG_SBUS` (0x43)、通道映射/行程/值域设置，以及 `STATUS_REPORT` 中的帧计数，对 SBUS 与 ELRS 均共用同一套路径 (`rc_apply_channels()`)。

6. 快速上手

从接线、上电到用上位机 / 遥控器控制电机，按本节顺序操作即可快速跑通；调好参数后可脱机运行（见 §6.5）。

6.1 开始前准备

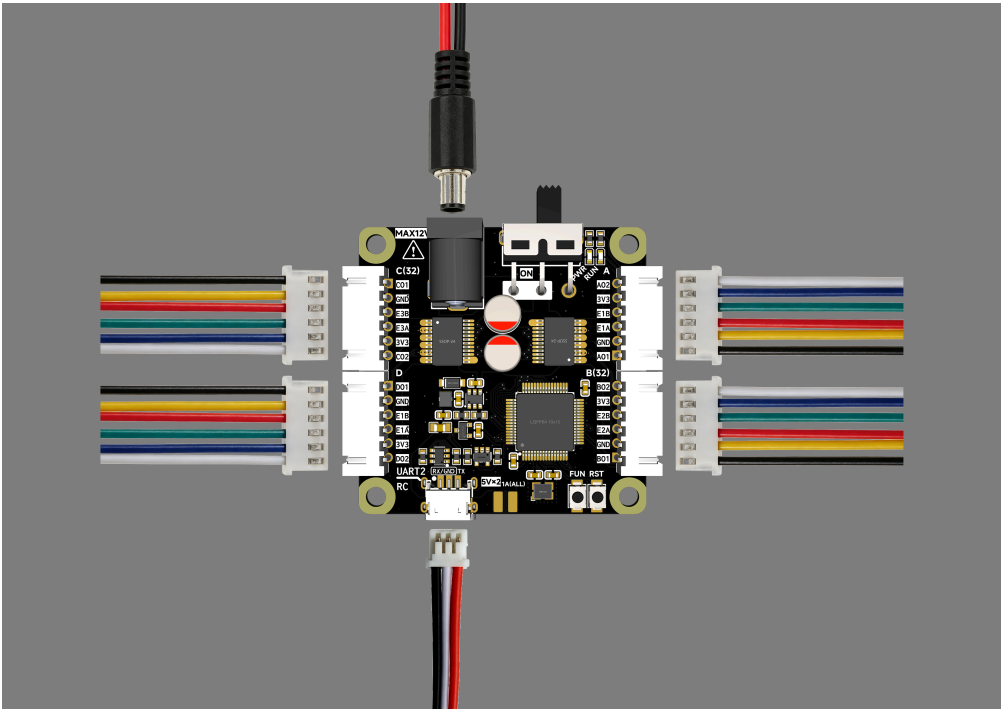
物料清单：

物料	说明
驱动板	Motor Driver Controller ×1
电机 + 编码器	最多 4 路，插入 A/B/C/D 连接器（线序见 §3.2）
控制源	SBUS 接收机 或 ELRS 接收机（均需外部供电）或外部 MCU（UART TX，需共地）
电源	DC 5.5V ~ 15V（推荐 7.4V / 11.1V / 12V），DC-005 2.1mm 内正外负
USB 线	Type-C 数据线（CH340 虚拟串口，仅通信、不参与供电）
电脑	Chrome / Edge 浏览器，打开上位机页面

接线步骤：

1. 电机 + 编码器插入 A/B/C/D 连接器
2. 控制源插入 RC 接口（无极性，正反均可；SBUS 接收机需额外供电）
3. 电源插入 DC 连接座，上电前需**检查电压与极性**！
4. 需要上位机调试时，USB Type-C 连接电脑

主板接线示意图如下



6.2 上电前检查

接线检查清单：

检查项	要求
电源极性	DC-005 内正外负；板上无反接保护，接反会损坏电路
电源电压	5.5V ~ 12V
电机线序	Pin1/Pin6 接反 → 转向相反（交换接线或用 /inv 补偿）
编码器线序	Pin3(ENC_A)/Pin4(ENC_B) 接反 → 方向识别错误（可用 /inv 补偿）
控制信号	RC 已插好；SBUS / ELRS 接收机已接外部供电
SW1 开关	先保持 OFF，插好电源后再拨 ON

上电自检：SW1 拨 ON，观察 LED：

LED 现象	状态	后续操作
三快闪 → 常亮	✅ 正常	进入下一步
慢闪 (1Hz)	⚠️ 正常，无控制信号	接控制源或上位机
急促快闪	❌ 故障报警	EEPROM 读取失败 / 硬件故障，断电检查接线

LED 状态完整说明：

状态	模式	时序	含义
上电初始化	三快闪 → 常亮	100ms × 3	EEPROM 加载成功
无信号等待	慢闪	500ms ON/OFF	等待控制信号

状态	模式	时序	含义
SBUS 工作中	长亮短灭	800ms/200ms	SBUS 正常接收
ELRS 工作中	三闪停顿	200ms×3/500ms	ELRS/CRSF 正常接收
UART 工作中	双闪停顿	150ms×2/500ms	串口指令模式
识别中	交替快闪	50ms	FUN 键扫描中
识别成功 SBUS	三短一长	100ms×3 → 常亮（2s 后切运行态）	已锁定 SBUS
识别成功 ELRS	四短一长	100ms×4 → 常亮（2s 后切运行态）	已锁定 ELRS
识别成功 UART	两短一长	100ms×2 → 常亮（2s 后切运行态）	已锁定 UART
识别失败	急闪×5/停顿1s	100ms×5	回退到存储配置
故障	急促快闪	100ms	EEPROM 读取失败、硬件故障

6.3 上位机使用

连接步骤：

1. USB Type-C 连接电脑，设备管理器确认 CH340 端口号

2. 使用浏览器打开上位机页面

3. 点击「🖱️ 未连接」→ 选择 CH340 串口（波特率固定 2000000）

4. 连接成功后点击「🔌 同步参数」读取设备配置

配图：上位机截图



界面说明：

左面板 — 参数设置区：

- 版本信息 + 端口连接（悬停？查看版本规则）
- 同步参数 / 校验参数（绿框=已同步设备，红框=已修改未发送）
- 系统设置（命令超时、控制优先级）、USART2 设置（协议/极性/波特率）

- 电机配置（编码器 PPR、方向反转、PWM 输出限幅）
- 速度滤波器设置、电机控制模式
- 速度环 / 位置环 PID 参数（四通道独立）
- RC 遥控（SBUS）通道映射、行程映射
- 底部：发送至下位机 / 保存到 EEPROM / 固件更新

右面板： 四通道 RPM 实时曲线、时间轴滚动窗口、串口终端（HEX/文本、过滤、指令补全）。

操作流程：

1. 连接串口
2. 「 同步参数」→ 从设备读取配置
3. 修改参数（改过的变红色）
4. 「 发送至下位机」→ 立即生效（仅 RAM）
5. 确认无误「 保存到 EEPROM」→ 持久化（断电不丢失，脱机运行见 §6.5）

小技巧： 「 保存到 EEPROM」按钮双击可切换「实时更新模式」（参数修改即时同步）。**自整定：** 上位机提供 PID 自动整定面板（），可对速度环 PID 与滤波器做自动整定，需先配置正确的编码器 PPR。

6.4 遥控器使用（SBUS / ELRS）

SBUS 接收机：

1. SBUS 接收机信号线插入 RC（任意方向），接收机外部供电（RC 不对外供电）
2. 长按 FUN 键 1 秒触发协议识别（LED 交替快闪）
3. LED 三短一长 → 识别成功，进入 SBUS 模式
4. 默认通道映射：CH1~CH4 → 电机 A~D
5. 可用 `/smap`、`/rmap`、`/dmap`、`/sbusparam`、`/sbusrange` 调整映射与行程

ELRS 接收机（CRSF 帧格式）：

1. ELRS 接收机 CRSF pad 输出接入 RC（任意方向），接收机外部供电；默认直通不反相，无需异或门反相
2. 长按 FUN 键 1 秒触发协议识别（LED 交替快闪），或手动 `/uart2 0 0 elrs`
3. LED 四短一长 → 识别成功，进入 ELRS/CRSF 模式
4. 通道映射 / 行程 / 值域设置与 SBUS 完全共用（同 §4.5）

- **通道映射（`/smap`）：** 同一遥控通道可映射到多个电机（联动）
- **映射模式（`/rmap`）：** 中心零点（双向）或 min 零点（单向）
- **方向映射（`/dmap`）：** 用方向通道判区，上边界正转 / 下边界反转 / 中央关闭
- **行程映射（`/sbusparam`）：** 摇杆满偏对应的目标值，含义取决于控制模式：
 - 开环：最大 PWM（ ± 1000 ）
 - 速度闭环：最大 RPM（默认 10000）
 - 位置闭环：最大角度（ 0.1° 单位， $3600 = \pm 360.0^\circ$ ）
- **通道值域范围（`/sbusrange`）：** 固件只存上下界 min/max（默认标准 192~1792）；常用预设：标准 192~1792、扩展 0~2047、CRSF/ELRS 172~1811，也可自定义输入

6.5 脱机使用

概念：全部参数（控制模式、PID、编码器、滤波、SBUS 映射等）保存在板上 EEPROM。用上位机调好参数并保存后，设备可完全脱离电脑独立运行——每次上电开机自动从 EEPROM 读取配置，并按该配置运行。

操作流程：

1. 上位机连接并「 同步参数」
2. 调整各项参数（控制模式 / PID / 编码器 PPR / 滤波器 / SBUS 映射等）
3. 「 发送至下位机」试运行，观察右侧 RPM 曲线确认效果
4. 确认无误后「 保存到 EEPROM」（提示成功后断电不丢失）
5. 断开 USB、关闭电源
6. 重新上电：LED 三快闪 → 常亮，表示 EEPROM 配置加载成功，设备按已保存配置自动运行

典型场景：接上 SBUS 接收机（外部供电）与电源，不连接电脑，直接用遥控器控制电机。

注意事项：

- 仅「 发送至下位机」的修改只在 RAM 中生效，**断电即丢失**；必须「 保存到 EEPROM」才会持久化
- 控制优先级（/priority）保持 0（USART2 优先，遥控器主控）即可脱机遥控；1 = USB 优先（上位机主控）
- 协议识别：上电使用 EEPROM 中保存的协议配置（SBUS/UART）；更换控制源后需长按 FUN 键重新识别（识别失败会回退到存储配置）
- 命令超时保护（/timeout）：脱机运行时超过设定时间未收到控制指令，电机输出自动归零（0 = 关闭保护）

7. 固件更新（OTA）

固件通过 Bootloader 经 USB 串口在线刷写，无需额外编程器。

7.1 进入 Bootloader（一键下载 / 手动兜底）

BL v1.0+ 支持三条自动进 BL 路径：

路径	触发方式	适用场景
① RTC magic	上位机点「开始下载」→ 发 <code>CMD_ENTER_BL</code> (0xAA/0x52) → APP 写 RTC 后备寄存器 magic 并软复位	设备运行中（一键下载主路径）
② 物理按键	按住 FUN 键 → 上电（或按 RST 复位）→ 松开 FUN	手动兜底
③ CDC 握手	上位机在设备上电后 200ms 内发握手帧 <code>[0xA5,0x55,0]</code>	设备未上电 / 冷启动

进入成功后设备输出 `BL:BOOT` 文本标记，上位机自动识别并切换至 Bootloader 模式（连接按钮显示「 Bootloader 模式」）。

7.2 刷写流程（一键下载）

1. 打开上位机「 固件更新」
2. 拖入固件 `.bin` 文件（或点击选择）

3. 点「⚡ 开始下载」— 上位机**自动进入 Bootloader**，无需手动按键
4. 上位机自动执行：**ERASE**（擦除）→ **WRITE**（写入）→ **VERIFY**（CRC32 校验）→ **REBOOT**（重启）
5. 完成后设备自动重启进入新固件

7.3 Bootloader 协议（BL 帧）

指令头 = 0xA5，无 CRC。

BL 帧：[SYNC=0xA5] [CMD] [LEN] [data...] （无 CRC）

CMD	值	说明
CMD_READ	0x10	读 EEPROM 版本（应答 6B：[0xA5][0x10][0x03][hwA][hwB][hwC]）
CMD_ERASE	0x50	擦除 App 区
CMD_WRITE	0x51	写 Flash（[addr:4B LE][data...]，每块 128B，起始地址 0x08004000）
CMD_VERIFY	0x52	校验（[size:3B LE][crc32:4B LE]）
CMD_REBOOT	0x53	重启进 App
CMD_BL_REQ	0x55	上位机握手帧 [0xA5,0x55,0] — 设备上电后 200ms 窗口内收到即停留 BL
ACK	0x5A	应答帧头

ACK 帧格式（无 CRC）：[0xA5][0x5A][0x01][err]，err=0x00 为成功，err=0xFF 为失败（NAK）。

典型超时参数：擦除 20s、单块写入 500ms、校验 5s。

8. 故障排查

现象	可能原因	排查步骤
LED 不亮	无供电	检查电源、SW1 开关
上电 LED 急促快闪	硬件故障	断电，检查电机线短路、编码器线序、测试EEPROM是否正常
电机不转	无控制信号	接上位机 /check 确认，或换 SBUS 测试
电机抖动	PID 参数不当	减小 Kp，增大 Kd，或切回开环测试硬件
编码器读数为 0	编码器供电线序错误	检查电机接口线序是否与控制板一致，特别是3V3和GND
编码器读数跳跃	信号干扰、编码器缺陷	降低编码器线长，使用速度滤波器
电机转向反了	接线反了	交换 Pin1/Pin6 或用 /inv <ch> 1
上位机连不上	COM 口错误	设备管理器确认 CH340 端口号；波特率必须为 2000000
SBUS 遥控无反应	未识别协议	长按 FUN 键重新识别

现象	可能原因	排查步骤
保存后断电丢失	EEPROM 写入失败	再执行一次 <code>/save</code> ，确认提示 "OK"
上位机提示版本不兼容	固件/上位机版本不匹配	查看 §5.8 匹配规则，升级固件或上位机

电气安全注意事项：

- 请勿过压、反接：接错就BOOM了
- 电压不超过 15V，电机电流不超过 TB6612 额定（单路持续 1.2A / 峰值 3.2A）

9. 附录

A. 指令速查表

分类	指令	主要参数
系统	<code>/help /version /status /check /detect /save /load /reset</code>	—
控制器	<code>/speedctrl</code>	<code><ch> [kp ki kd [ilim [olim [period [ptype]]]]]</code>
控制器	<code>/posctrl</code>	<code><ch> [kp ki kd [olim [ilim [period [ptype]]]]]</code>
控制器	<code>/mode</code>	<code><ch> [open speed pos]</code>
控制器	<code>/cpr</code>	<code><ch> [val]</code>
控制器	<code>/inv</code>	<code><ch> [0 1]</code>
控制器	<code>/einv</code>	<code><ch> [0 1]</code>
控制器	<code>/posangle</code>	<code><ch> [val]</code>
编码器	<code>/enczero</code>	<code><ch></code>
滤波	<code>/filter</code>	<code><ch> [type] [w]</code>
UART2	<code>/uart2</code>	<code>[baud] [inv] [mode]</code>
UART2	<code>/priority</code>	<code>[0 1]</code>
UART2	<code>/timeout</code>	<code>[ms]</code>
遥控	<code>/smap</code>	<code><ch> [sbus_ch]</code>

分类	指令	主要参数
遥控	<code>/rmap</code>	<code><ch> [0 1]</code>
遥控	<code>/dmap</code>	<code><ch> [enable] [dir_ch]</code>
遥控	<code>/sbusparam</code>	<code><ch> [val]</code>
遥控	<code>/sbusrange</code>	<code>[min] [max]</code>

B. 术语表

术语	含义
CPR	Cycles Per Revolution, 编码器每转物理刻度数
PPR	Pulse Per Revolution, 同 CPR
SBUS	Futaba S-BUS, 串行总线协议, 100kbps 8E2 反相逻辑
ELRS	ExpressLRS, 开源无线电链路协议栈; 接收机对飞控的串行输出采用 CRSF 帧格式
CRSF	TBS Crossfire 串行协议格式 (BSD 公开), 420kbps 8N1, ELRS 接收机输出使用
8E2	8 数据位 + 偶校验 + 2 停止位 (SBUS 串口配置)
8N1	8 数据位 + 无校验 + 1 停止位 (ELRS/CRSF 与 UART 串口配置)
PID	比例-积分-微分控制器
位置式 PID	输出为绝对控制量
增量式 PID	输出为增量变化量
OTA	Over-The-Air, 本手册指经串口在线刷写固件
BL	Bootloader
config_t	231 字节配置结构体 (EEPROM 持久化)

C. 参考资料

- TB6612 数据手册
- STM32F401 数据手册
- Futaba S-BUS Technical Specification
- Betaflight 源码: `src/main/rx/sbus.c`、`sbus_channels.c`、`crsf.c`、`crsf_protocol.h`
- ELRS 官方文档: expresslrs.org/software/serial-protocols/ (RX 输出协议清单)、expresslrs.org/quick-start/transmitters/frsky-r9modules/ (FrSky R9 刷 ELRS)

D. 手册修订记录

版本	时间	修订内容
v1.0	2026-08-04	初版：产品概述、技术规格与电气属性（含极限参数）、硬件接口、固件功能、通信协议、使用指南、OTA、故障排查、附录
v1.1	2026-08-04	新增三种速度滤波器（滑动平均/一阶低通/中值）原理与对比、 <code>/filter</code> 指令、 <code>/sbusrange</code> 通道值域预设
v1.2	2026-08-27	补齐 ELRS/CRSF 遥控协议：新增 §5.9（帧格式/极性/值域/识别接线）；协议识别改为 SBUS→ELRS→UART 三阶段； <code>/uart2</code> 新增 <code>elrs</code> 模式； <code>/sbusrange</code> 改为 min/max 上下界；补全 <code>/einv</code> 、 <code>/rmap</code> 、 <code>/dmap</code> 三条指令（共 25 条）；LED 状态表补 ELRS 状态； <code>config_t</code> 偏移表矫正为 231B 打包布局；术语表、速查表同步